Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Daniel Esteban Saraguro Calva
Asignatura	Teoria de la programacion
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Primer acercamiento a la construcción de algoritmos con estructuras secuenciales Fase 2 - Pseudocódigo
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán Quinche
Fecha	Jueves 15 de octubre del 2026 al Viernes 16 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Familiarizar al estudiante en la creación de algoritmos en diagramas de flujo y pseudocódigo aplicando estructuras secuenciales básicas.

3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Herramienta de Pseudocódigo: procesador de texto
- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del
- informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea..

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

Metodología de aprendizaje: aprendizaje basado en problemas.

Inicio

Se requiere el algoritmo diseñado en el diagrama de flujo de la practica Nro 2

Desarrollo

La solución del problema se desarrollará mediante el diseño y construcción de un algoritmo secuencial. Para ello, se seguirán los siguientes pasos:

Fase 2:

- Construcción del algoritmo: implementar la solución en Pseudocódigo utilizando estructuras secuenciales.
- Pruebas de funcionamiento: ejecutar el algoritmo y comprobar que los resultados sean correctos.

Documentación:

❖ Elaborar el REPORTE TÉCNICO en PDF con evidencias del trabajo realizado.

Cierre

❖ Socialización de los resultados obtenidos.
❖ Retroalimentación docente sobre los aciertos y aspectos a mejorar en la codificación del algoritmo.

5. Resultados

REPORTE TÉCNICO en formato PDF (un solo informe de la Fase 1 y 2), detallando en la sección de RESULTADOS:

❖ Descripción
Presentación del objetivo de la práctica. Contextualización del problema: Un computador tiene diferentes tipos de archivos:

- Documentos.
- Imágenes.
- Videos.
- Programas. Solicitar la cantidad de archivos y el tamaño promedio de cada categoría en MB.

Calcular:

1. Espacio ocupado por documentos.
2. Espacio ocupado por imágenes.
3. Espacio ocupado por videos.
4. Espacio ocupado por programas.
5. Espacio total utilizado.
6. Espacio total en GB.
7. Porcentaje de almacenamiento utilizado.
8. Datos adicionales:
9. Capacidad del disco en GB.

Formulas:

$$espacio_{categoria} = cantidad \times tamaño$$

$$espacio_{total} = documentos + imagenes + videos + programas$$

$$GB = \frac{MB}{1024}$$

$$porcentaje = \frac{GB_{utilizados}}{GB_{disco}} \times 100$$

- Pseudocódigo

Inicio

GB = 1024

Espacio_documentos = 0,0
Cantidad_documentos = 0
Tamaño_documentos = 0,0
Espacio_imagenes = 0,0
Cantidad_imagenes = 0
Tamaño_imagenes = 0,0
Espacio_videos = 0,0
    Cantidad_videos = 0
    Tamaño_videos = 0,0
    Cantidad_programas = 0
Tamaño_programas = 0,0
Espacio_programas = 0,0
Espacio_total = 0,0
Espacio_gb = 0,0
Capacidad_disco = 0,0
porcentaje = 0,0

Escribir "Ingrese la cantidad de documentos"
Leer cantidaddocumentos
Escribir "Ingrese tamaño promedio de documentos"
Leer tamanodocumentos

Escribir "Ingrese la cantidad de imágenes"
Leer cantidadimagenes
Escribir "Ingrese tamaño promedio de imágenes"
Leer tamanoimagenes

Escribir "Ingrese la cantidad de vídeos"
Leer cantidadvideos
Escribir "Ingrese tamaño promedio de vídeos"
Leer tamanovideos

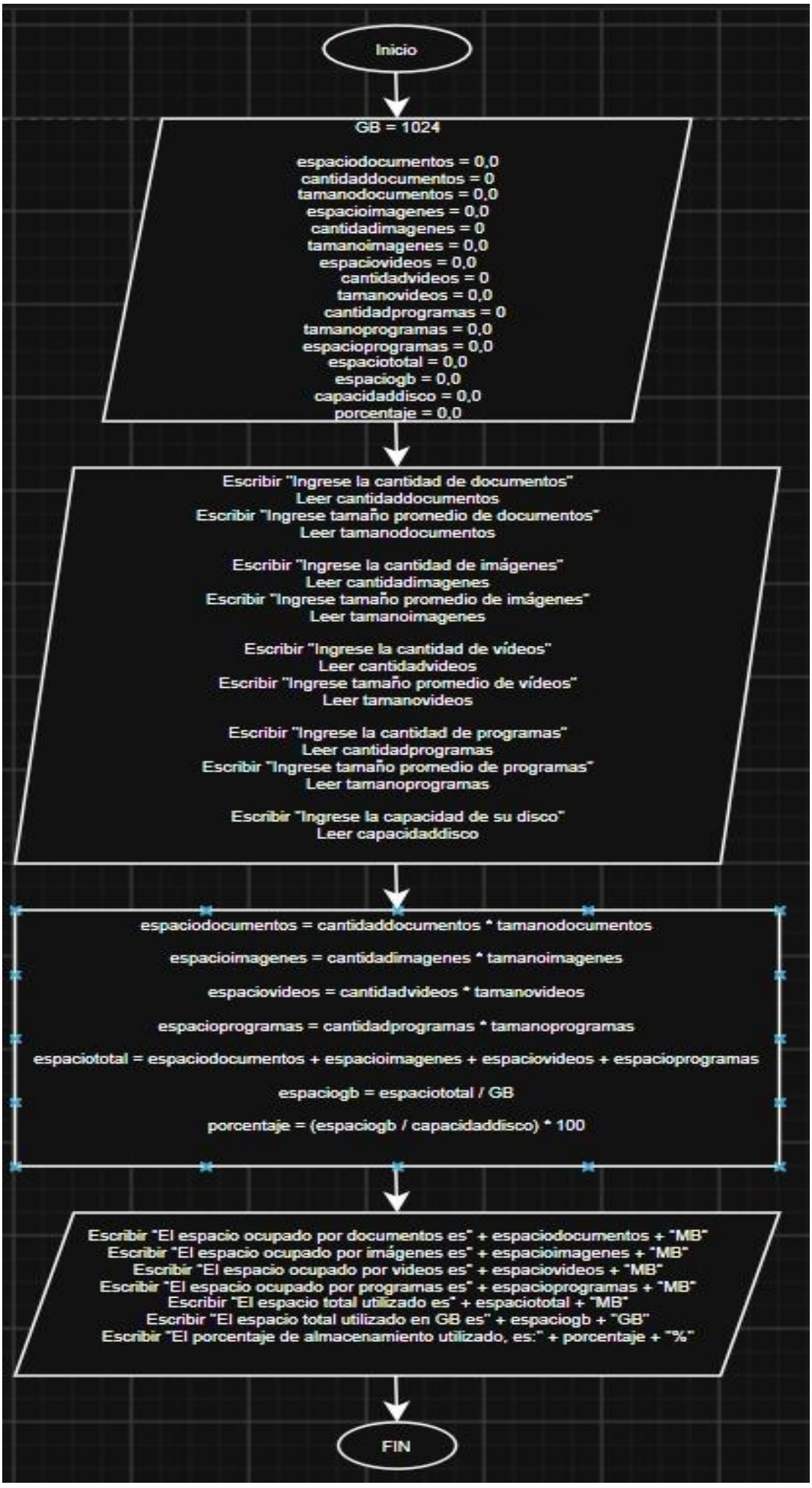
Escribir "Ingrese la cantidad de programas"
Leer cantidadprogramas
Escribir "Ingrese tamaño promedio de programas"
Leer tamanoprogramas

Escribir "Ingrese la capacidad de su disco"
Leer capacidaddisco

espaciodocumentos = cantidaddocumentos * tamanodocumentos
espacioimagenes = cantidadimagenes * tamanoimagenes
espaciovideos = cantidadvideos * tamanovideos
espacioprogramas = cantidadprogramas * tamanoprogramas
espaciototal = espaciodocumentos + espacioimagenes + espaciovideos + espacioprogramas
espaciogb = espaciototal / GB
porcentaje = (espaciogb / capacidaddisco) * 100

Escribir “El espacio ocupado por documentos es” + espaciodocumentos + “MB”
Escribir “El espacio ocupado por imágenes es” + espacioimagenes + “MB”
Escribir “El espacio ocupado por videos es” + espaciovideos + “MB”
Escribir “El espacio ocupado por programas es” + espacioprogramas + “MB”
Escribir “El espacio total utilizado es” + espaciototal + “MB”
Escribir "El espacio total utilizado en GB es" + espaciogb + "GB"
Escribir "El porcentaje de almacenamiento utilizado, es:" + porcentaje + "

- Diagrama de flujo


Inicio
GB = 1024
espaciodocumentos = 0,0
cantidaddocumentos = 0
tamanodocumentos = 0,0
espacioimagenes = 0,0
cantidadimagenes = 0
tamanoimagenes = 0,0
espaciovideos = 0,0
cantidadvideos = 0
tamanovideos = 0,0
cantidadprogramas = 0
tamanoprogramas = 0,0
espacioprogramas = 0,0
espaciototal = 0,0
espaciogb = 0,0
capacidaddisco = 0,0
porcentaje = 0,0
Escribir "Ingrese la cantidad de documentos"
Leer cantidaddocumentos
Escribir "Ingrese tamaño promedio de documentos"
Leer tamanodocumentos
Escribir "Ingrese la cantidad de imágenes"
Leer cantidadimagenes
Escribir "Ingrese tamaño promedio de imágenes"
Leer tamanoimagenes
Escribir "Ingrese la cantidad de vídeos"
Leer cantidadvideos
Escribir "Ingrese tamaño promedio de vídeos"
Leer tamanovideos
Escribir "Ingrese la cantidad de programas"
Leer cantidadprogramas
Escribir "Ingrese tamaño promedio de programas"
Leer tamanoprogramas
Escribir "Ingrese la capacidad de su disco"
Leer capacidaddisco
espaciodocumentos = cantidaddocumentos * tamanodocumentos
espacioimagenes = cantidadimagenes * tamanoimagenes
espaciovideos = cantidadvideos * tamanovideos
espacioprogramas = cantidadprogramas * tamanoprogramas
espaciototal = espaciodocumentos + espacioimagenes + espaciovideos + espacioprogramas
espaciogb = espaciototal / GB
porcentaje = (espaciogb / capacidaddisco) * 100
Escribir "El espacio ocupado por documentos es" + espaciodocumentos + "MB"
Escribir "El espacio ocupado por imágenes es" + espacioimagenes + "MB"
Escribir "El espacio ocupado por videos es" + espaciovideos + "MB"
Escribir "El espacio ocupado por programas es" + espacioprogramas + "MB"
Escribir "El espacio total utilizado es" + espaciototal + "MB"
Escribir "El espacio total utilizado en GB es" + espaciogb + "GB"
Escribir "El porcentaje de almacenamiento utilizado, es:" + porcentaje + "%"
FIN

❖ Codigo en Visual Studie Code

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    float GB = 1024;
    float espacio_documentos = 0.0;
    int cantidad_documentos = 0;
    float tamano_documentos = 0.0;
    float espacio_imagenes = 0.0;
    int cantidad_imagenes = 0;
    float tamano_imagenes = 0.0;
    float espacio_videos = 0.0;
    int cantidad_videos = 0;
    float tamano_videos = 0.0;
    int cantidad_programas = 0;
    float tamano_programas = 0.0;
    float espacio_programas = 0.0;
    float espaciototal = 0.0;
    float espaciogb = 0.0;
    float capacidaddisco = 0.0;
    float porcentaje = 0.0;

    /*printf("Por favor ingresa la cantidad de los documentos: ");
    scanf("%d", &cantidad_documentos);*/

    printf("Por favor ingresa la cantidad de los documentos: ");
    scanf("%d", &cantidad_documentos);

    printf("Por favor ingresa el tamano de los documentos: ");
    scanf("%f", &tamano_documentos);

    printf("Por favor ingresa la cantidad de las imagenes: ");
    scanf("%d", &cantidad_imagenes);

    printf("Por favor ingresa el tamano de las imagenes: ");
    scanf("%f", &tamano_imagenes);

    printf("Por favor ingresa la cantidad de los videos: ");
    scanf("%d", &cantidad_videos);

    printf("Por favor ingresa el tamano de los videos: ");
    scanf("%f", &tamano_videos);

    printf("Por favor ingresa la cantidad de los programas: ");
    scanf("%d", &cantidad_programas);

    printf("Por favor ingresa el tamano de los programas: ");
    scanf("%f", &tamano_programas);

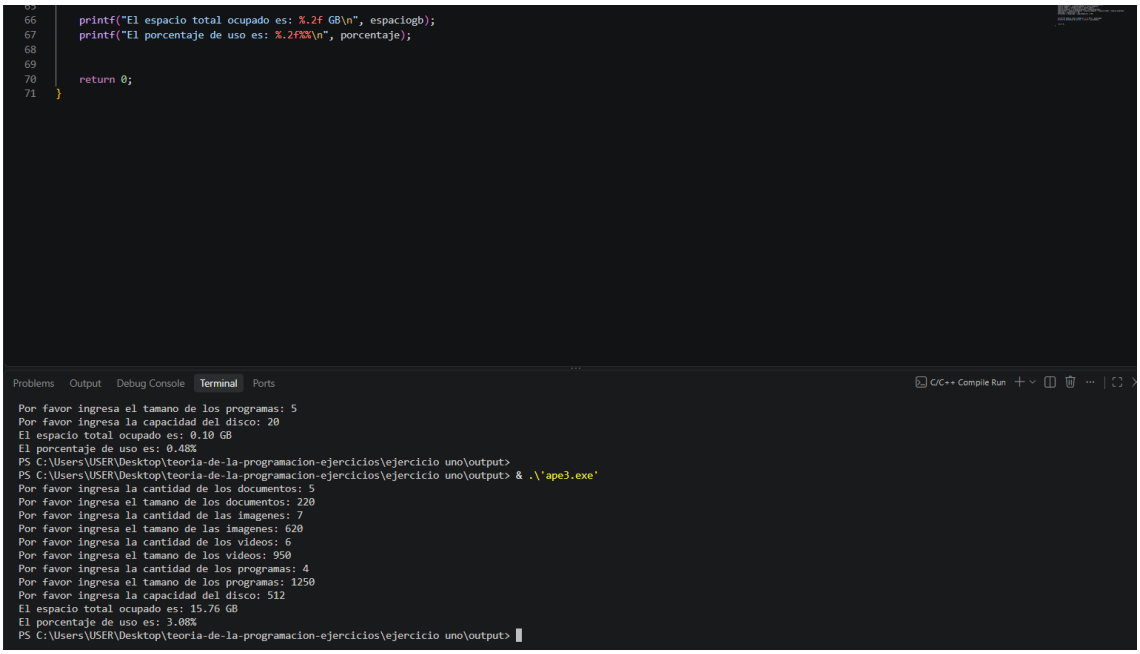
    printf("Por favor ingresa la capacidad del disco: ");
    scanf("%f", &capacidaddisco);

    if (capacidaddisco <= 0) {
        printf(" Error: la capacidad del disco debe ser mayor que cero.\n");
        return 1;
    }

    espacio_documentos = cantidad_documentos * tamano_documentos;
    espacio_imagenes = cantidad_imagenes * tamano_imagenes;
    espacio_videos = cantidad_videos * tamano_videos;
    espacio_programas = cantidad_programas * tamano_programas;
    espaciototal = espacio_documentos + espacio_imagenes + espacio_videos + espacio_programas;
    espaciogb = espaciototal / GB;
    porcentaje = (espaciogb / capacidaddisco) * 100;


    printf("El espacio total ocupado es: %.2f GB\n", espaciogb);
    printf("El porcentaje de uso es: %.2f%%\n", porcentaje);


    return 0;
}
```



- Prueba de escritorio

Categorias	Cantidad	Tamaño (MB)	Operacion	Resultado
Documentos	5	200	5*200	1000
Imágenes	7	620	7*620	4340
Videos	6	950	6*950	5700
Programas	4	1250	4*1250	5000
Espacio Total	-	-	1000+4340+5700+5000	16040
Conversion a Gb	-	-	16040/1024	15,76 GB
Capacidad del disco	-	-	512 GB	512
Porcentaje de uso	-	-	(15.6640625/512)*100	3,08%

6. Preguntas de Control

Responda a las preguntas del docente.

- ¿Cuáles son los datos de entrada, el proceso y la salida en el problema?
  Entrada: Son los datos que ingresamos a nuestro programa (documentos, imágenes, videos, entre las demás variables)
  Proceso: en los datos que ingresamos el programa multiplica la cantidad de archivos por su tamaño para tener el total del espacio documentado y luego suma los resultados de cada espacio ocupado, obteniendo el resultado del espacio ocupado y al final utilizando la formula del porcentaje, dándonos el porcentaje de uso
  Salida: muestra el porcentaje total usado por las variables y el porcentaje de uso

- ¿Cuál es la diferencia entre el pseudocódigo y el diagrama de flujo en los algoritmos?
  El pseudocodigo representa nuestro algoritmo mediante pasos sencillos, con una estructura de un lenguaje de programación al contrario del diagrama de flujo representa esos datos mediante de símbolos y flechas que indican su orden
- ¿Qué permite verificar la prueba de escritorio en un algoritmo secuencial?
  Verificar el resultado del visual code studie mediante la formula que ingresamos en el código, afirmando que nuestro código

7. Conclusiones

Identificamos los datos de entradas y de salida de nuestro algoritmo, aprendí también a utilizar mejor las variables y mostrar los resultados

8. Recomendaciones

Recomiendo que al momento de realizar nuestro algoritmo, agrupar las variables en un solo espacio para que nuestro código no salga muy extenso

9. Bibliografía / Referencias

No hay bibliografias

10. Anexos

Enlace del código subido mediante el programa github: https://github.com/dann65-9/teoria-de-la-programacion-ejercicios.git